

课后习题 I: 内容详细对照（与原文逐项比对）

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论, 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (对照文档)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_crossref	习题 I 内容 详细对照	PatPvsNPExercise.lean	10.5281/ zenodo.21917523

本对照文档服务对象：习题总览_观测报告.md（R157, 4 新定理）。逐项核对习题每个论点的锚定来源——题面（R152/R153 侧写）→ 解答（R157 展开）→ 源定理（Lean 定理），三列对齐。全部源定理可复验：形式化/Formal/Toolkit/*.lean。

2026-08-13 · 对照文档 · 无新增 claim（仅比对，不产生新定理）

外部文献对照（全字段书目 + 验证记录 + 健在/已故标注, 85+ 条）见 ../shared/对照说明.md（共享引用清单）（引用清单），并已同步进 literature/references.bib。

一、对照总览

习题章节	习题论点	锚定 claim	锚定 Lean 文件	对照结论
零、总论	P vs NP = 发散/收敛互锁	R047 / R147 / R148	CausalityTime / InterlockIsomorphism	论点 = R148 互锁同构的计算投影, 无新增

习题章节	习题论点	锚定 claim	锚定 Lean 文件	对照结论
	对的投影			
一、结构找回精确	验证 = 查表判等（双向）	R152 ② / RulerLookup / RulerRevLookup	ConciseMagicTeaching	★新定理 lookup_iff_value: R152 verification_free 单向 → 双向
二、模糊与结构等价	witnesses $\iff$ 表条目（双向）	R153 ④ / RulerLookup	ConciseMagicTeaching / PatNondeterminism	★新定理 witness_iff_table_entry: R153 np_witness_in_table 单向 → 双向
三、★NIP 模	模糊存在性 $\wedge$ 结构判	R147 / R152 / R153 / R150	本习题新定理	★新定理 np_fuzzy_structure_duality ：核心，前两定理组合

习题章节	习题论点	锚定 claim	锚定 Lean 文件	对照结论
糊/结构对偶	等			
四、全景	N=外推 ∧ 验证 =判等 ∧ P= 锁定链	R150 / R152 / R153 ① / R050	PatCountableInfinitPhaseUnification / PatNondeterminism	★新定理 p_np_pat_perspective: 全景组合

一句话对照：习题没有发明新结构——四个新定理都是已有定理的**双向化**（单向→双向）与**组合化**（分离→对偶/全景）。这正是”用结构找回精确”在形式化层面的体现：锚定结构不变，论证收束。

二、定理级对照（R157 新定理 ↔ 源定理，逐证明步骤）

2.1 lookup_iff_value — 验证 = 查表判等（双向）

```
theorem lookup_iff_value {D E} [Fintype D] [DecidableEq D] [DecidableEq E]
  (f : D → E) (x : D) (y : E) : y = f x ↔ (x, y) ∈ makeTable f
```

证明步骤	使用的源定理	来源	与原题面（R152）的关系
正向 $y = f\ x$	<code>rw [h] +</code>	ConciseMagicTeaching	R152 <code>verification_free</code>

证明步骤	使用的源定理	来源	与原题面（R152）的关系
$\Rightarrow$ 表条目	lookup_exists	(RulerLookup 表全量)	只给 $(x, f\ x) \in \text{makeTable } f$ (特例)
反向 表条目 $\Rightarrow y = f\ x$	lookup_correct	ConciseMagicTeaching (RulerLookup 表值 = 函数值)	R152 未给反向; 习题新增双向
值域多态 [DecidableEq E]	—	习题修正 (验证函数 Bool 值域, 非 $D \rightarrow D$)	初版错写 $D \rightarrow D$, 已修正

对照结论：R152 verification_free 是 lookup_iff_value 在 $y = f\ x$ 时的特例（代入即得）；lookup_iff_value 是 RulerLookup 两个单引理 (lookup_exists/lookup_correct) 的 iff 组合。

2.2 witness_iff_table_entry — witness $\iff$ 表条目 (双向)

```
theorem witness_iff_table_entry {D} [Fintype D] [DecidableEq D]
  (V : D → D → Bool) (x : D) :
  (∃ w, V x w = true) ↔ (∃ w, (w, true) ∈ makeTable (fun w => V x w))
```

证明步骤	使用的源定理	来源	与原题面（R153）的关系
正向 witness $\Rightarrow$ 表条目	rw [h] + lookup_exists	ConciseMagicTeaching	与 R153 np_witness_in_table 完全相同 (习题复用)
反向 表条目 $\Rightarrow$ witness	lookup_correct 反向 (.symm)	ConciseMagicTeaching	R153 未给反向; 习题新增双向

对照结论：R153 np_witness_in_table 是 witness_iff_table_entry 的正向合取；反向由 lookup_correct (表值 = 函数值 $\Rightarrow$ true = $V\ x\ w \Rightarrow V\ x\ w = \text{true}$) 封死。模糊 (witness) 与结构 (表

条目) 等价的论证核心是 RulerLookup 的 lookup_correct。

2.3 ★np_fuzzy_structure_duality — NP 的模糊/结构对偶（核心新定理）

```
theorem np_fuzzy_structure_duality {D} [Fintype D] [DecidableEq D]

(V : D → D → Bool) (x : D) (hw : ∃ w, V x w = true) :

(∃ w, (w, true) ∈ makeTable (fun w => V x w)) ∧

(∀ w, V x w = true ↔ (w, true) ∈ makeTable (fun w => V x w))
```

证明步骤	使用的源定理	来源
前半 结构存在性	witness_iff_table_entry .m p	习题 2.2（其反向即 R153+lookup_correct）
后半 逐点判等	lookup_iff_value（逐点实例 化）	习题 2.1（RulerLookup 双向）

对照结论：本题核心定理无新锚——是 2.1 与 2.2 的机械组合，但语义是新的：“模糊存在性 $\implies$ 结构存在性 $\wedge$ 逐点判等”把 R153 的” NP 存在性 = 验证表条目”从单向断言升级为对偶结构。对应论证：求解（前向，发散）与验证（后向，收敛）= R147 互锁对（CausalityTime.causality_pair_reduces: (f-e)+(e-f)=0）。

2.4 p_np_pat_perspective — 全景（N=外推 $\wedge$ 验证=判等 $\wedge$ P=锁定链）

```
theorem p_np_pat_perspective {D} [Fintype D] [DecidableEq D]

(V : D → D → Bool) (x : D) (θ : ℝ) (hθ1 : 0 ≤ θ) (hθ2 : θ ≤ 2 * Real.pi) :

(∀ ε, 0 < ε → ∃ y ∈ patGrid, |θ - y| ≤ ε) ∧

(∀ w, V x w = true ↔ (w, true) ∈ makeTable (fun w => V x w)) ∧
```

$(\forall d, \text{Function.Injective } (\text{fun } x : \mathbb{R} \Rightarrow x + d))$

合取项	使用的源定理	来源	
① N = 相位 锁定 外推	pat_phase_unification (王氏定理)	PatCountableInfinitPhaseUnification (R150)	R153 ③ (nondeterminism on 同款)
② 验证 = 查表 判等	lookup_iff_value 逐点	习题 2.1	R152 ② (verification)
③ P = 锁定 方向 唯一 链	deterministic_locked_chain_unique	PatNondeterminism (R153 ① / R050 机制)	R153 ① (P)

对照结论：全景定理 = R150 (王氏) ⊕ R153 ① (P) ⊕ 习题 2.1 (验证) —— 三根支柱在 P vs NP 上的合取。R153 nondeterminism_pat_perspective 是 (①②) 子集；习题全景新增 ③ 验证判等项并锚定 P。

三、题面对照：R152/R153 说了什么，R157 补了什么

原题 面 claim	原定理（数量）	R157 对照	增量性质
R152 有限 域上 P=NP 平凡	finite_domain_P_eq_NP	习题四论证引用，无新定理	复用
R152 验证 = 可 逆查 表后 向免 费	verification_free（单向）	lookup_iff_value（双向）	双向化
R152 求解 /验证 = 发 散/收 敛互 锁对	solve_verify_dual	习题三论证引用 (causality_pair_reduces)	复用（论 证层）
R153 ① P = 锁定	deterministic_locked_chain_unique	习题四 ③ 合取项直接复用	复用

原 题 面 clai m	原定理（数量）	R157 对照	增量性质
方向 唯一 链			
R153 ② N = 未 锁定 多路 径	nondeterministic_multiple_paths	习题四论证引用（未锁 = 模 糊）	复用（论 证层）
R153 ③ N = 相 位锁 定外 推	nondeterminism_is_phase_locking_extrapolatio n	习题四 ① 合取项（同源 R150）	复用
R153 ④ NP 存在 性 = 验证 表条 目	np_witness_in_table（单向）	witness_iff_table_entry （双向）	双向化
R153	nondeterminism_pat_perspective	np_fuzzy_structure_dualit	组

原 题 面 clai m	原定理（数量）	R157 对照	增量性质
⑤ N 的 Pat 视角 组合		y + p_np_pat_perspective	合 化 + 对 偶 化

增量清单（R157 独有的 4 个定理）： 1. lookup_iff_value：验证判等双向（R152 未给反向）。 2. witness_iff_table_entry：witness $\iff$ 表 条 目 双 向 （ R153 未 给 反 向 ） 。 3. np_fuzzy_structure_duality：模糊/结构对偶（新组合，核心）。 4. p_np_pat_perspective：全
景合取（R150 $\oplus$ R153① $\oplus$ 习题①）。

四、论证链对照（习题章节 $\leftrightarrow$ 章节）

习题章节	论证步骤	对应章节/claim
零、总论	发散/收敛互锁对投影	·十二（R147 因果与时间， causality_pair_reduces）；·十三（R148 互锁同 构）
一、①表= 结构	有限域函数=预计算表	·RulerLookup (function_is_table) ； R057 一 切皆表
一、②验证 不重算	查表判等	·R152 ② (verification_free)

习题章节	论证步骤	对应章节/claim
二、①单向 已有	R153 np_witness_in_table	·十八 (R153 ④)
二、②反向 封死	lookup_correct 表值=函数值	·RulerLookup (lookup_correct)
三、①模糊 换速度	N 存在性由相位锁定外推	·十七·十八 (R150 王氏定理 / R153 ③)
三、②结构 找回精确	表判等还原真值	·RulerLookup/RulerRevLookup
三、③互锁 对	发散端存在性/收敛端精确性	·十二 (R147) ; R047 发散/收敛同一对称性
四、① N= 外推	pat_phase_unification	·十六 (R150 王氏相位锁定性定理)
四、②验证 =判等	lookup_iff_value	·十七 (R152) + RulerLookup
四、③ P=锁 定链	deterministic_locked_chain_uniqu e	·十八 (R153 ①) ; R050 机制; R136 方向声明
四、④有限 域平凡	表全量 $\implies$ 模糊不必要	·十七 (R152 ① finite_domain_P_eq_NP)
四、⑤诚实 边界	非 $P \neq NP$ 判定	·十七 (R152 诚实边界原句延续)

结论：习题全部论证步骤都能在找到章节级落点，无悬空引用；新增内容只发生在”双向化/组合化”层面。

五、术语对照

习题术语	对应概念	锚定
模糊（N 的存在性）	未锁定相位	R140 single_symmetry_underdetermines（未锁定 $\implies$ 位置不唯一）； R138 未锁定 = 自指坍塌
速度（换来的）	不穷举的存在性	R150 王氏定理（任意精度统一，不依赖搜索路径）
结构（表）	预计算表 / 一切皆表	RulerLookup (makeTable)；R057 存储 $\longleftrightarrow$ 计算同构
精确（找回的）	判等还原真值	lookup_correct（表值 = 函数值）
锁定链（P）	方向锁定的唯一链	R050（迭代单射）；R136（成对一次性声明）；R137（pat n = pat0+n·d）
互锁对	求解/验证 = 发散/收敛	R147 (causality_pair_reduces)；R047（发散/收敛同一对称性）

六、诚实边界对照

边界	R152 原文	R157 延续	对照
判定边界	完整 $P \neq NP$ 需要计算模型下界证明	习题仅交付结构侧写	一致，无突破
定理边	4 定理均为有限域/保留日	4 新定理同样限	一致（Fintype 前提继承）

边界	R152 原文	R157 延续	对照
界	志条件	Fintype D	
引理边界	R153 用户纠正：不用外部引理	习题全部锚本框架定理	一致，无 mathlib 独有引理（仅 ring/simp 基础）

课后习题 I 对照文档 · 2026-08-13 · 无新增 claim，仅比对（源定理全部可复验于形式化/Formal/Toolkit/）